

Classes IOS – Swift

Parte 3 – Exceptions e Protocolos

X-Code

Prof. Agesandro Scarpioni

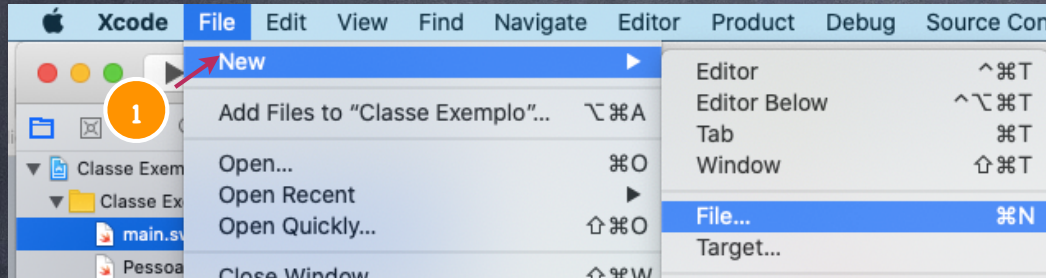
agesandro@fiap.com.br

Protocolos

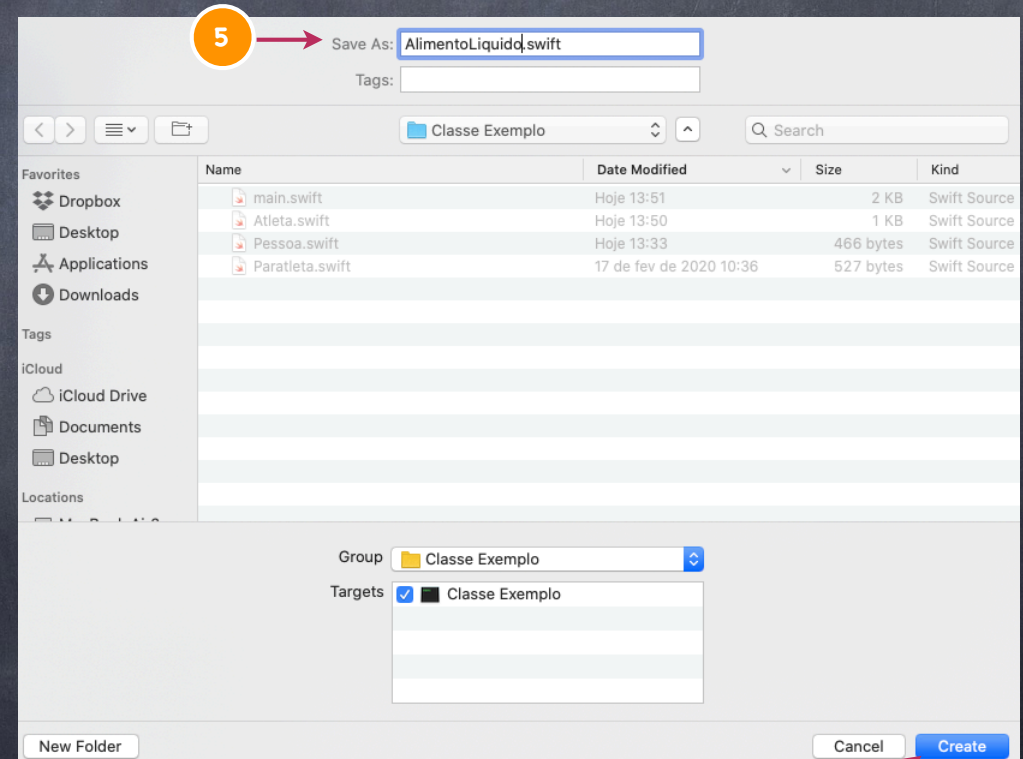
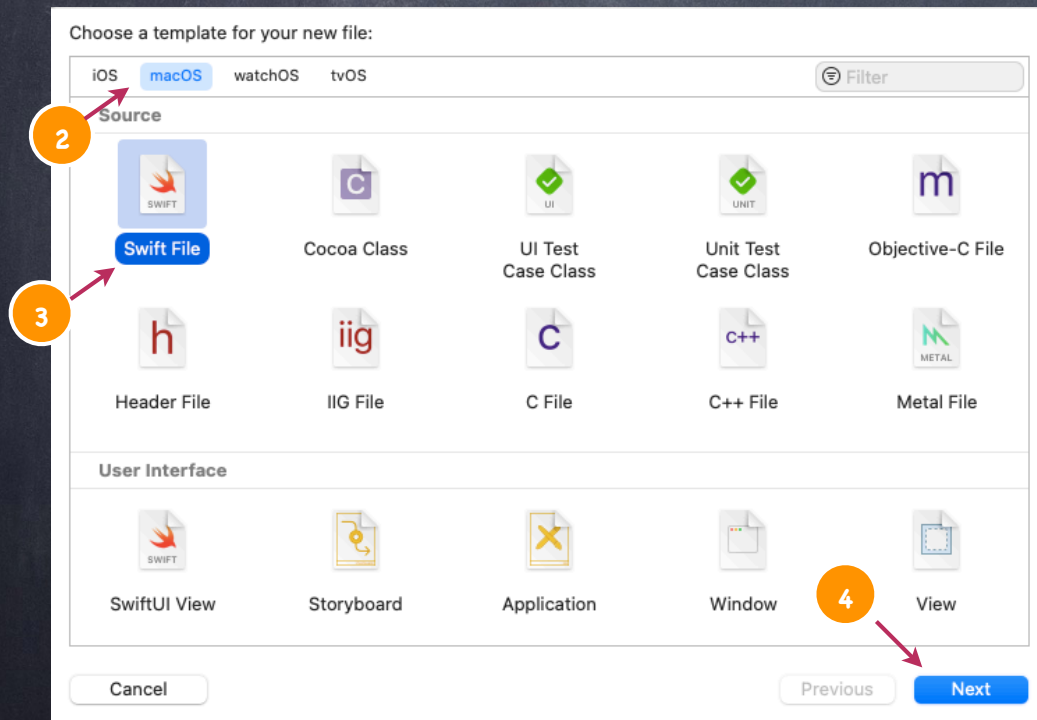
- O protocolo funciona como as interfaces do Java ou do VB ou aos métodos virtuais do C++, é declarado com a notação protocol e uma classe pode implementar um ou mais protocolos, desde que quando tivermos mais que um protocolo, a declaração entre um protocolo e outro seja separado por vírgula, exemplo: protocolo1, protocolo2, protocolo3.

Protocolos

- Crie 2 protocolos para alimentação do atleta, AlimentoLiquido, AlimentoSolido. Clique em File->New->File->macOS->Swift File->Next.

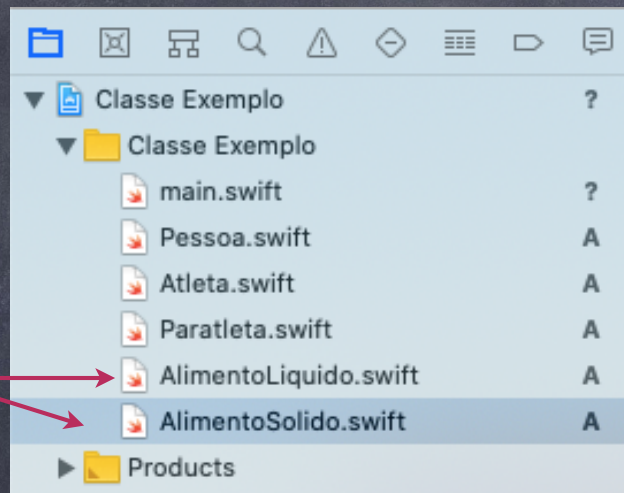


- Nomeie o primeiro como AlimentoLiquido e clique em Create, repita os passos para o AlimentoSolido.



Protocolos

- Com os 2 protocolos criados como mostra na imagem 1, declare os protocolos descritos na linha 11 e os métodos nos pontos 2 e 3.



```

1 //
2 // AlimentoLiquido.swift
3 // Classe Exemplo
4 //
5 // Created by Agesandro Scarpioni on 25/02/20.
6 // Copyright © 2020 Agesandro Scarpioni. All rights reserved.
7 //
8
9 import Foundation
10
11 protocol AlimentoLiquido {
12
13     func beberIsotonico()
14
15 }
16

```

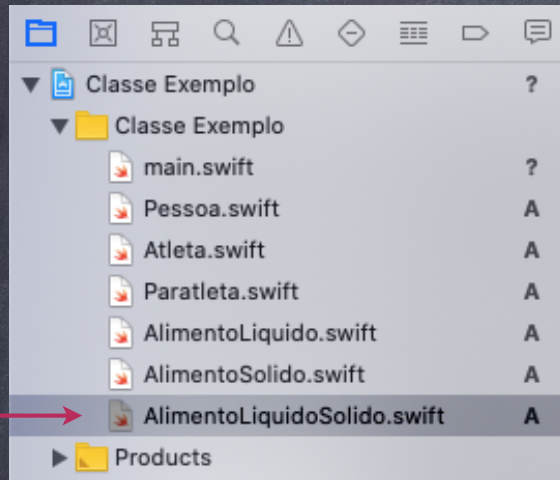
```

1 //
2 // AlimentoSolido.swift
3 // Classe Exemplo
4 //
5 // Created by Agesandro Scarpioni on 25/02/20.
6 // Copyright © 2020 Agesandro Scarpioni. All rights reserved.
7 //
8
9 import Foundation
10
11 protocol AlimentoSolido {
12
13     func comerCarboidrato()
14
15 }
16

```

Herança - Protocolos

- É possível ter um protocolo que herdaria os métodos dos 2 protocolos criados, crie mais um protocolo com o nome: AlimentoLiquidoSolido(1).



- O protocolo AlimentoLiquidoSolido(2) herda os métodos de AlimentoLiquido e AlimentoSolido, para isso use ":" para indicar a herança e separe cada protocolo por ",". Crie um método ingerirAlimentoPastoso.

```
1 //
2 // AlimentoLiquidoSolido.swift
3 // Classe Exemplo
4 //
5 // Created by Agesandro Scarpioni on 25/02/20.
6 // Copyright © 2020 Agesandro Scarpioni. All rights reserved.
7 //
8
9 import Foundation
10
11 protocol AlimentoLiquidoSolido: AlimentoLiquido, AlimentoSolido {
12
13     func ingerirAlimentoPastoso()
14 }
15
```

Diagram illustrating the protocol inheritance structure:

- Protocol **AlimentoLiquidoSolido** (labeled 2) inherits from **AlimentoLiquido** (labeled 3) and **AlimentoSolido** (labeled 3).
- The implementation of the **ingerirAlimentoPastoso()** method is shown in line 13 (labeled 5).

- Na classe `Atleta.swift` adote os dois protocolos de `AlimentoLiquido` e `AlimentoSolido` separados por vírgula, dessa forma será possível implementar os métodos `beberIsotonico` e `comerCarboidrato`.
- Outra possibilidade é adotar o protocolo `AlimentoLiquidoSolido`, com este é possível implementar os três métodos, um de cada protocolo, que são `beberIsotonico`, `comerCarboidrato` e `ingerirAlimentoPastoso`.

- É normal ocorrer os erros de não conformidade dos protocolos, isso ocorre porque os protocolos foram adotados e os métodos não foram implementados. Assim que os métodos forem implementados no próximo slide os erros desaparecem.

```
1 //
2 // Atleta.swift
3 // Classe Exemplo
4 //
5 // Created by Agesandro Scarpioni on 11/02/20.
6 // Copyright © 2020 Agesandro Scarpioni. All rights reserved.
7 //
8
9 import Cocoa
10
11 class Atleta: NSObject, AlimentoLiquido, AlimentoSolido {
12
13     var nome:String
14     var idade:Int
15
16     override init(){
17         self.idade = 0
18         self.nome = ""
19     }
20 }
```

2 ❗ Type 'Atleta' does not conform to protocol 'AlimentoLiquido'

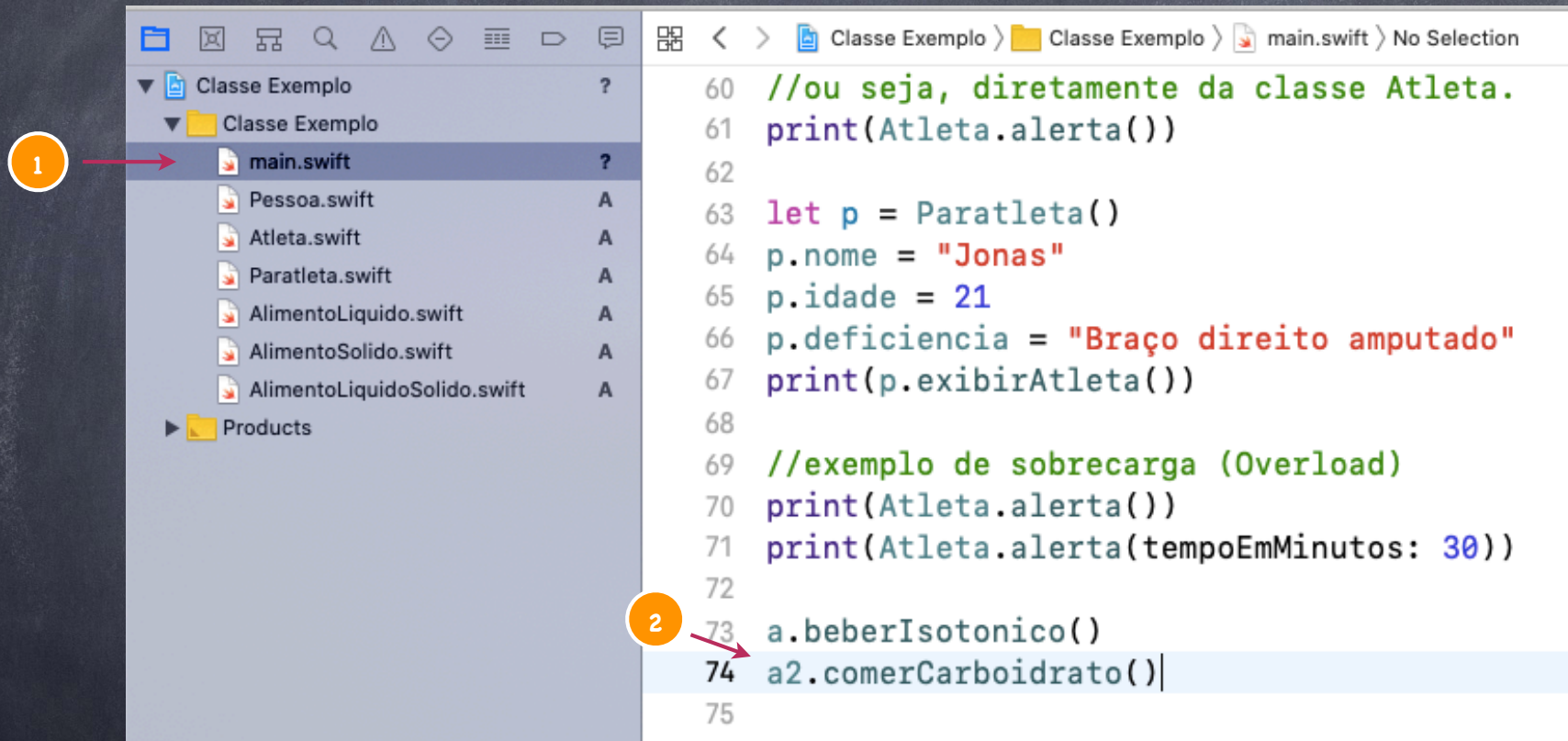
Protocolos

- Ainda na classe Atleta.swift implemente os dois métodos dos dois protocolos AlimentoLiquido e AlimentoSolido.

```
51 class func alerta(tempoEmMinutos: Int) ->String{
52     return "A competição irá iniciar em \(tempoEmMinutos) minutos"
53 }
54
55 func beberIsotonico() {
56     print("Atleta \(self.nome) deve beber Gatorade")
57 }
58
59 func comerCarboidrato() {
60     print("Atleta \(self.nome) deve comer batata doce")
61 }
62
63 }
64
```

Protocolos

- Na main.swift(1) teste os protocolos chamando os dois métodos, um para cada objeto de atleta.



Protocolos

- Veja que cada objeto (atleta) chamou um método de cada protocolo, observe o resultado.

```
73 a.beberIsotonico()  
74 a2.comerCarboidrato()
```

```
Nome: Ana  
Idade: 22  
Atleta Ana tem 22 anos  
Atleta Carlos tem 26 anos  
Atleta Caio tem 45 anos  
Caio está sendo desinicializado  
Marina está sendo inicializada  
Marina está sendo desinicializada  
O IMC de Carlos é 29.22  
26.12245  
A competição irá iniciar em 10 minutos  
O Atleta é Jonas deficiência relatada Braço direito amputado  
A competição irá iniciar em 10 minutos  
A competição irá iniciar em 30 minutos  
Atleta Ana deve beber Gatorade  
Atleta Carlos deve comer batata doce  
Program ended with exit code: 0
```

Exceptions

- A forma de criar uma exception em Swift é muito semelhante a forma de criação em outras linguagens.

Exceptions

- Ainda na classe Atleta.swift faça o lançamento da exception dentro do método CalcularImc, use no final da função a palavra reservada throws, em seguida monte o if para não permitir altura maior que 2 metros .

```
30     func calcularIMC(peso:Float, altura:Float) throws {  
31         if altura > 2 {  
32             let msg = "Altura não pode ser maior que 2 metros"  
33             throw NSError(domain: msg, code: 0, userInfo: nil)  
34         }  
35         let imc = peso / (altura * altura)  
36         let formatado = String(format: "%.2f", imc)  
37         print("O IMC de \(self.nome) é \(formatado)")  
38     }
```

Exceptions

- Na classe main use o Do/Try/Catch para capturar o erro, vamos chamar um método com uma altura não permitida, por exemplo: 2.85m.

```
53 //chamando uma Sub-rotina que exibe um texto
54 do{
55     try a2.calcularIMC(peso: 100, altura: 2.85)
56 }catch let error as NSError {
57     print("Erro: \(error.domain)")
58 }
```

Exceptions

- Execute e veja o resultado.

```
Nome: Ana
Idade: 22
Atleta Ana tem 22 anos
Atleta Carlos tem 26 anos
Atleta Caio tem 45 anos
Caio está sendo desinicializado
Marina está sendo inicializada
Marina está sendo desinicializada
1 → Erro: Altura não pode ser maior que 2 metros
26.12245
A competição irá iniciar em 10 minutos
O Atleta é Jonas deficiência relatada Braço direito amputado
A competição irá iniciar em 10 minutos
A competição irá iniciar em 30 minutos
Atleta Ana deve beber Gatorade
Atleta Carlos deve comer batata doce
Program ended with exit code: 0
```

Classes + POO

- Continuaremos com exercícios práticos com telas no próximo conjunto de slides.